

Mission G : Centralisation de Logs

Contexte : BTS SIO 2ème année - Mise en place d'un système de centralisation de logs sur l'infrastructure VirtualBox.

Solution retenue : Graylog (Open Source) associé à MongoDB et Elasticsearch.

1. Introduction et Choix de l'architecture

Dans le cadre de la supervision et de la sécurité (comme vu avec les IDS/IPS), il est crucial de centraliser les logs. La solution standard est la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Cependant, nous avons opté pour **Graylog**.

***Pourquoi Graylog ?** Contrairement à ELK, Graylog intègre nativement une interface web complète (pas besoin de configurer un reverse proxy Nginx complexe avec certificats SSL pour sécuriser l'accès) et permet de créer des règles d'extraction de logs directement depuis l'interface. Il nécessite tout de même Elasticsearch pour l'indexation et MongoDB pour stocker la configuration de l'interface.*

Configuration requise sur VirtualBox

Le traitement de logs et l'indexation sont très gourmands en ressources. La machine virtuelle est configurée ainsi :

Ressource	Valeur attribuée
Système d'exploitation	Debian 10 (Buster)
Processeur	4 Cœurs
Mémoire RAM	8 Go (minimum requis)
Disque	SSD recommandé (pour les IOPS d'Elasticsearch)

2. Procédure d'installation

Toutes les commandes sont exécutées en tant que root (`sudo su -`).

Étape 1 : Pré-requis système

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install apt-transport-https openjdk-11-jre-headless uuid-runtime
```

Étape 2 : Installation de MongoDB

MongoDB sert à stocker les configurations de Graylog (utilisateurs, streams, tableaux de bord).

```
wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc | apt-key  
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/4.2 ma  
apt update  
apt install mongodb-org -y  
  
# Démarrage et activation au boot  
systemctl daemon-reload  
systemctl enable mongod.service  
systemctl restart mongod.service  
systemctl --type=service --state=active | grep mongod
```

Étape 3 : Installation d'Elasticsearch (Version 7.x OSS)

Elasticsearch est le moteur de recherche qui va indexer et stocker les logs sous forme de documents JSON.

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key  
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/oss-7.x/apt stable ma  
apt update  
apt install elasticsearch-oss -y
```

Configuration d'Elasticsearch : Il faut lier Elasticsearch au cluster Graylog et désactiver la création automatique d'index pour éviter les conflits.

```
nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

Modifier/Ajouter les lignes suivantes :

```
cluster.name: graylog  
action.auto_create_index: false
```

```
# Redémarrage du service  
systemctl daemon-reload  
systemctl enable elasticsearch.service  
systemctl restart elasticsearch.service
```

Étape 4 : Installation de Graylog Server

```
wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-4.2-repository_4.2-1.deb  
dpkg -i graylog-4.2-repository_latest.deb  
apt update  
apt install graylog-server -y
```

Étape 5 : Configuration de Graylog

Important : Graylog nécessite deux mots de passe obligatoires dans son fichier de configuration `/etc/graylog/server/server.conf` avant de pouvoir démarrer.

1. Générer le `password_secret` (Clé de chiffrement) :

```
pwgen -N 1 -s 96
```

Copier le résultat et le coller dans le fichier de configuration : `password_secret = [RÉSULTAT]`

2. Générer le mot de passe admin (`root_password_sha2`) :

```
echo -n "EntrezVotreMotDePasseAdmin: " && head -1 </dev/stdin | tr -d ' ' && sha256sum
```

Copier le hash généré et le coller dans le fichier : `root_password_sha2 = [HASH]`

3. Configurer l'écoute réseau :

Toujours dans `/etc/graylog/server/server.conf`, modifier la ligne d'écoute pour autoriser l'accès depuis l'extérieur de la VM (remplacer par l'IP de votre VM) :

```
http_bind_address = 192.168.1.30:9000
```

Démarrage de Graylog :

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable graylog-server.service
systemctl start graylog-server.service
systemctl --type=service --state=active | grep graylog
```

3. Tests et Validation

Test 1 : Vérification de l'indexation (Elasticsearch)

On vérifie qu'Elasticsearch répond correctement au nom de cluster configuré :

```
curl -X GET "localhost:9200"
```

Résultat attendu : Un retour au format JSON indiquant `"cluster_name" : "graylog"` et `"status" : 200`.

Test 2 : Accès à l'interface Web

Depuis la machine hôte (ou une autre VM du réseau VirtualBox), ouvrir un navigateur web et saisir :

```
http://192.168.1.30:9000
```

Résultat attendu : L'affichage de la page de connexion de Graylog. On saisie les identifiants définis précédemment (par défaut `admin` et le mot de passe choisi pour le SHA2).

Test 3 : Création d'une entrée (Input) de logs Syslog

Pour valider que la centralisation fonctionne, nous simulons l'envoi de logs :

1. Dans l'interface Graylog : **System** > **Inputs**.
2. Sélectionner **Syslog UDP** et cliquer sur **Launch new input**.
3. Laisser le port par défaut (ex: 1514), node global, et sauvegarder.
4. Depuis un terminal de la machine hôte, envoyer un log de test avec Netcat :

```
echo "Test de log BTS SIO depuis la machine Hote" | nc -u -w1 192.168
```

Résultat observé : En retournant sur la page "Search" de Graylog, le message apparaît instantanément. On peut voir les champs extraits automatiquement (timestamp, source, message), prouvant que le flux MongoDB (interface) -> Graylog (traitement) -> Elasticsearch (stockage) est pleinement fonctionnel.

4. Conclusion

La mise en place de Graylog s'est avérée plus fluide qu'une stack ELK classique pour un environnement de BTS SIO. Elle permet de disposer immédiatement d'une interface web sécurisée (authentification native) et orientée "métier" pour la gestion des alertes et des streams de logs, sans avoir à configurer de reverse proxy complexe. Cette infrastructure est désormais prête à recevoir les logs de nos serveurs (via Filebeat) ou de nos équipements réseau (via Syslog).